

Seminar 3 – Limbajul SQL. Regasirea datelor (DML)

Ce se va urmări în acest seminar:

- **Familiarizarea cu limbajul SQL pentru interogarea bazelor de date**
 - Instrucțiunea **SELECT**
 - Operații de **JOIN**
 - Reuniune, intersecție, diferență
 - Clauzele **GROUP BY** și **HAVING**
 - View-uri
 - Funcții de agregare
 - Clauza **GROUP BY**
 - Clauza **ORDER BY**

Softuri necesare:

- Microsoft SQL Server – recomand Express Edition
- Microsoft SQL Server Management Studio – clientul cu care va veți conecta la SQL Server

Linkuri utile:

- a. <https://www.w3schools.com/sql/>

Exercițiu

Se dorește implementarea unui sistem care stochează informații despre publicații științifice. O publicație științifică are ca atribute titlu, abstract, autor principal, și aparține unei categorii. O categorie este descrisă prin atributele nume (de exemplu, articol de conferință, articol în jurnal, raport științific, etc.) și descriere. O publicație științifică este indexată de mai multe biblioteci electronice și o bibliotecă electronică indexează mai multe publicații științifice. O bibliotecă electronică are un nume și un site web.

Se presupune că baza de date relațională care modelează entitățile descrise mai sus există deja în SQL Server (vezi seminarul 2), continuând următoarele relații (tabele):

Categorie (id_cat, nume, descriere)

Publicație (id_publ, titlu, abstract, autor, id_cat)

Bibliotecă (id_biblio, nume, site)

Indexare (id_publ, id_biblio)

Se cere:

1. Utilizand clauza SELECT, sa se afiseze:
 - b. Numele si adresa web a tuturor bibliotecilor virtuale existente in baza de date
 - c. Id-urile publicatiilor indexate; acestea se vor afisa o singura data (nu se accepta duplicate)
 - d. Titlul publicatiilor stiintifice care au ca si autor principal pe 'Michael Brodie'
 - e. Titlul publicatiilor stiintifice care au ca si autor principal pe 'Michael Brodie' si pentru care id_cat=111
 - f. Siteul web al bibliotecilor electronice cu numele 'ACM' sau 'DBLP'
 - g. Numele publicatiilor stiintifice pentru care numele autorului principal se termina cu 'Bianchini'
 - h. Denumirea si descrierea categoriilor al caror id este diferit de 111, 222, si 333.
2. Utilizand operatii de JOIN, sa se afiseze:
 - a. Titlul publicatiei si numele categoriei pentru publicatiile care au ca si autor principal pe 'Michael Brodie'
 - b. Titlul tuturor publicatiilor, indiferent daca sunt sau nu indexate intr-o biblioteca electronica – LEFT OUTER JOIN
 - c. Site-ul web si numele bibliotecilor electronice care indexeaza publicatii stiintifice din categoria cu numele 'jurnal'
 - d. Numele autorilor principali indexati in biblioteca electronica cu numele 'dblp'.
3. Utilizand reuniune, intersectie, diferenta, afisati:
 - a. Numele autorilor principali care au publicatii atat din categoria 'jurnal' cat si din categoria 'conferinta'.
 - b. Numele autorilor principali care au publicatii din categoria 'conferinta' dar nu au publicatii din categoria 'jurnal'.
 - c. Numele autorilor principali care au publicat in jurnale sau in conferinte.
4. Creati un view care contine urmatoarele date: titlul unei publicatii stiintifice, autorul sau principal si numele categoriei sale (jurnal, etc).
5. Folosind functiile de agregare si clauzele GROUP BY si ORDER BY, afisati:
 - a. Numarul total de publicatii pentru fiecare autor principal, in ordine descrescatoare.
 - b. Numarul total de publicatii de categorie 'jurnal' pentru fiecare autor principal.
 - c. Autorii care au cel putin doua publicatii
 - d. Autorii care au cel putin o publicatie de categorie 'jurnal'
 - e. Autorul cu cele mai multe publicatii.